

Mise en place d'un SIEM Wazuh

Proof of Concept - Détection et Réponse aux Menaces

[Votre Nom]

14 janvier 2026

Table des matières

Guide des Captures d'Écran	2
1 Introduction	3
1.1 Architecture déployée	3
2 Installation et Configuration du Serveur Wazuh	3
2.1 Déploiement via Docker	3
3 Configuration des Agents	4
4 Collecte de Logs Système	5
5 Active Response - Détection Brute-Force	5
6 File Integrity Monitoring (FIM)	6
7 Détection de Vulnérabilités	7
8 Intégration VirusTotal	8
9 Intégration IDS Suricata	8
10 Détection Injection SQL	9
11 Détection Malware - YARA/EICAR	9
12 Conclusion	10

Guide des Captures d'Écran - ORDRE CHRONOLOGIQUE

Informations de connexion :

```
Dashboard: https://3.237.238.241:443 (admin / SecureWazuh2024!)
SSH Serveur:  ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.237.238.241
SSH Agent 1:  ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@52.54.76.155
SSH Agent 2:  ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126
```

ETAPE 1 - Screenshots initiaux (MAINTENANT)

S1 AWS Console → EC2 → Instances (montrer 3 instances)

S2 Terminal serveur : `docker ps` (montrer 3 conteneurs)

S3 Navigateur : Page login `https://3.237.238.241:443`

S4 Dashboard : Menu Agents (montrer 2 agents Active)

S5 Dashboard : Security Events (logs SSH visibles)

S9 Dashboard : Vulnerability Detection (CVE list)

ETAPE 2 - Test Brute-Force (depuis votre PC)

```
for i in {1..10}; do ssh invalid@52.54.76.155; done
```

S6 Dashboard : Security Events, chercher "brute" ou rule.id :5763

S7 Terminal Agent 1 : `sudo iptables -L -n` (IP bloquée)

ETAPE 3 - Test FIM (sur Agent 2)

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126
/home/ubuntu/test_fim.sh
```

S8 Dashboard : Integrity Monitoring ou chercher "syscheck"

ETAPE 4 - Test SQL Injection (depuis votre PC)

```
curl "http://3.231.3.126/index.php?id=1'␣OR␣'1'='1"
```

S12 Dashboard : Security Events, chercher "sql"

ETAPE 5 - Test EICAR/Malware (sur Agent 2)

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126
/home/ubuntu/test_eicar.sh
# Attendre 5 minutes pour le scan YARA
```

S13 Dashboard : Security Events, chercher "yara" ou "eicar"

ETAPE 6 - Screenshots optionnels

S10 VirusTotal : Nécessite clé API configurée

S11 Suricata : Dashboard, chercher "suricata"

1 Introduction

Ce rapport présente la mise en place d'une infrastructure SIEM (Security Information and Event Management) basée sur Wazuh. L'objectif est de démontrer les capacités de détection, de surveillance et de réponse automatique aux incidents de sécurité.

1.1 Architecture déployée

L'infrastructure est déployée sur AWS via Terraform et comprend :

- 1 serveur Wazuh (Docker) - IP : 3.237.238.241
- Agent 1 - Réseau/Suricata - IP : 52.54.76.155
- Agent 2 - Web/YARA - IP : 3.231.3.126

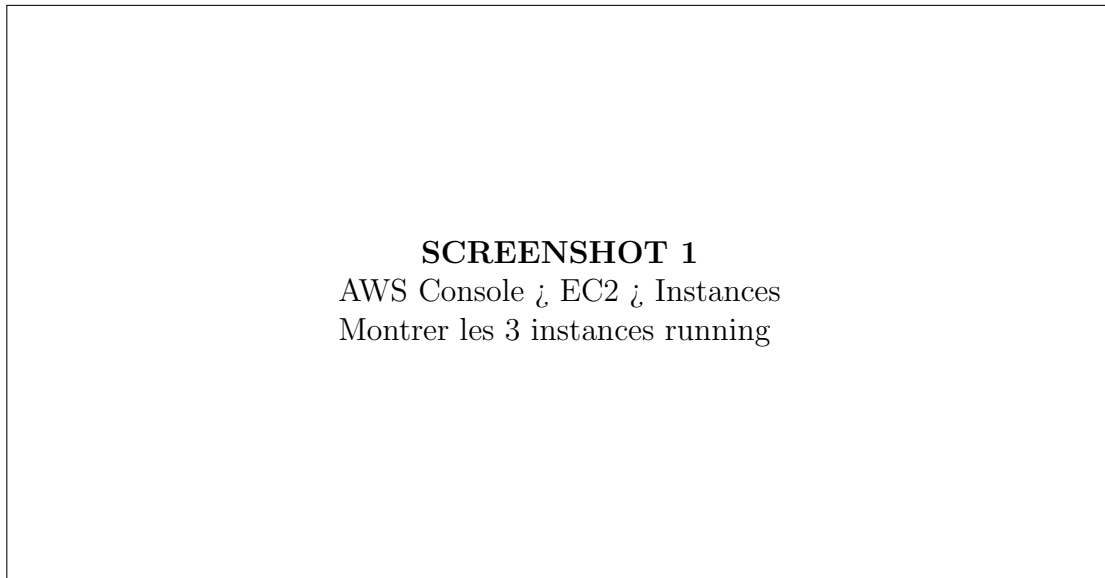


FIGURE 1 – Infrastructure AWS déployée

2 Installation et Configuration du Serveur Wazuh

2.1 Déploiement via Docker

Le serveur Wazuh est déployé via Docker Compose sur une instance EC2 t3.large.

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.237.238.241
docker ps
```

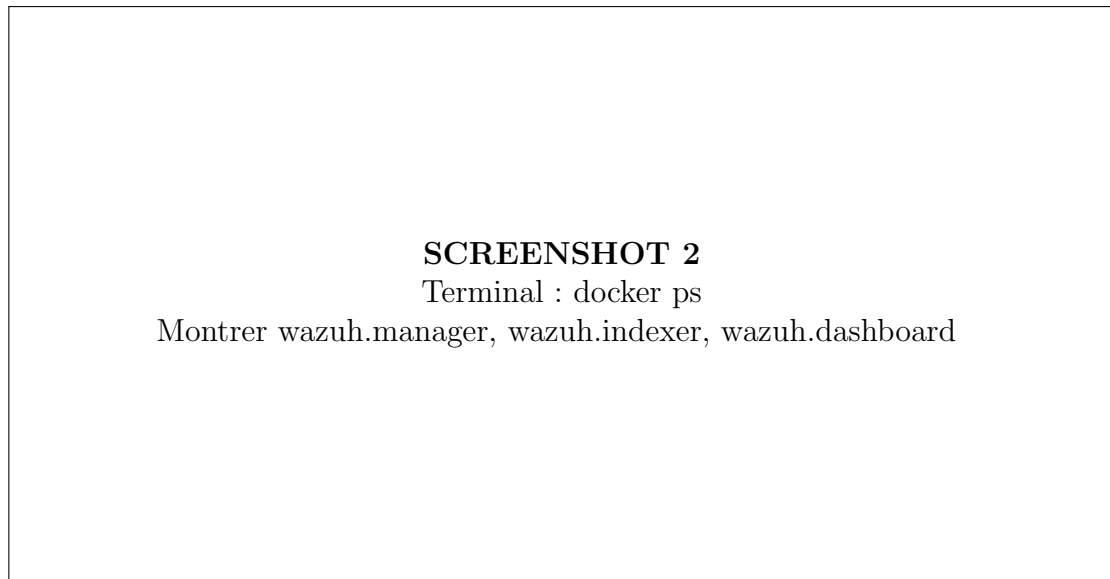


FIGURE 2 – Conteneurs Docker Wazuh

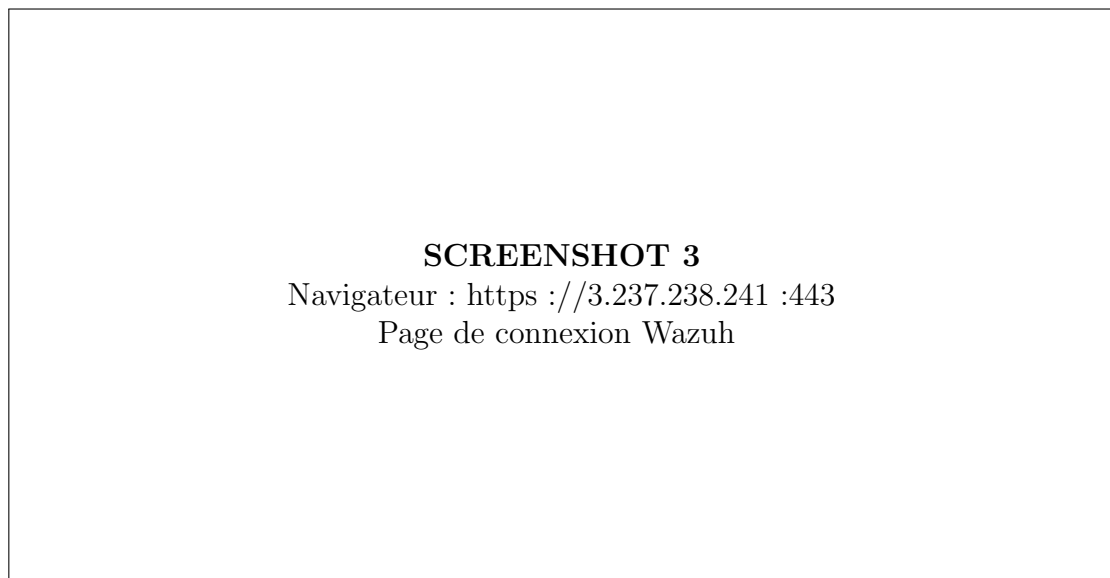


FIGURE 3 – Interface de connexion Wazuh

3 Configuration des Agents

```
# Verification Agent 1
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@52.54.76.155
systemctl status wazuh-agent

# Verification Agent 2
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126
systemctl status wazuh-agent
```

SCREENSHOT 4
Dashboard : Agents
Montrer 2 agents Active

FIGURE 4 – Agents enregistrés dans Wazuh

4 Collecte de Logs Système

```
<localfile>  
  <log_format>syslog</log_format>  
  <location>/var/log/auth.log</location>  
</localfile>
```

SCREENSHOT 5
Dashboard : Security Events
Filtrer : rule.groups :authentication

FIGURE 5 – Logs d'authentification collectés

5 Active Response - Détection Brute-Force

```
<active-response>  
  <command>firewall-drop</command>
```

```
<location>local</location>  
<rules_id>5763</rules_id>  
<timeout>300</timeout>  
</active-response>
```

Test :

```
# Depuis votre machine  
for i in {1..10}; do ssh invalid@52.54.76.155; done
```

SCREENSHOT 6
Dashboard , Security Events
Rechercher : rule.id :5763 ou "brute"

FIGURE 6 – Détection d'attaque brute-force

SCREENSHOT 7
Sur Agent 1 : sudo iptables -L -n
Montrer IP bloquée

FIGURE 7 – Réponse automatique - IP bloquée

6 File Integrity Monitoring (FIM)

```
<syscheck>
  <directories realtime="yes">/etc/passwd,/etc/hosts</
    directories>
</syscheck>
```

Test :

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126
/home/ubuntu/test_fim.sh
```

SCREENSHOT 8
Dashboard : Integrity Monitoring
ou Events avec filtre "syscheck"

FIGURE 8 – Alerte FIM

7 Détection de Vulnérabilités

```
<vulnerability-detector>
  <enabled>yes</enabled>
  <interval>5m</interval>
</vulnerability-detector>
```

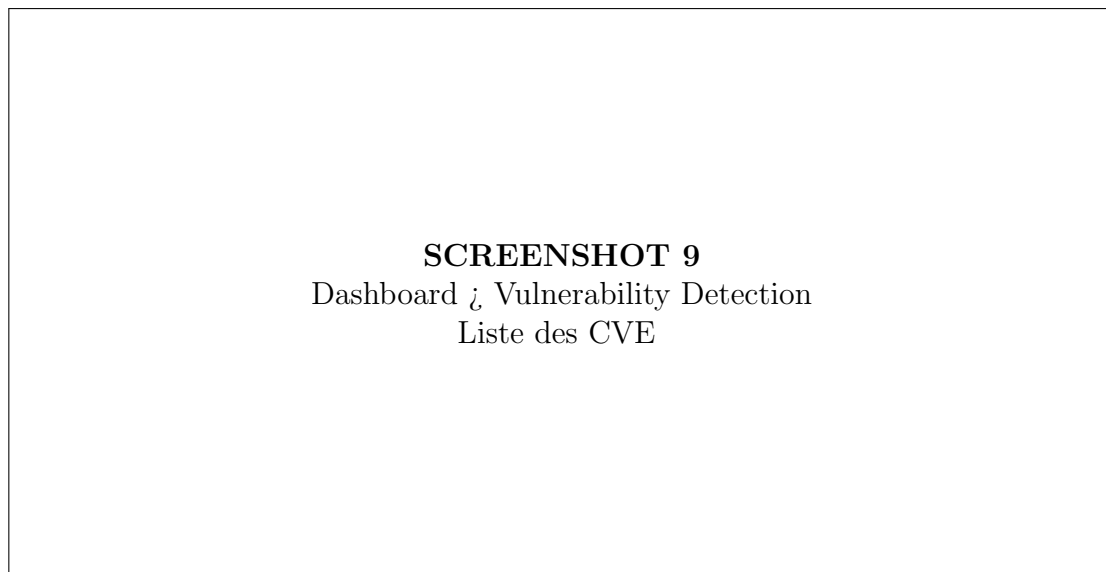


FIGURE 9 – Scanner de vulnérabilités

8 Intégration VirusTotal

```
<integration>  
  <name>virustotal</name>  
  <api_key>YOUR_API_KEY</api_key>  
</integration>
```

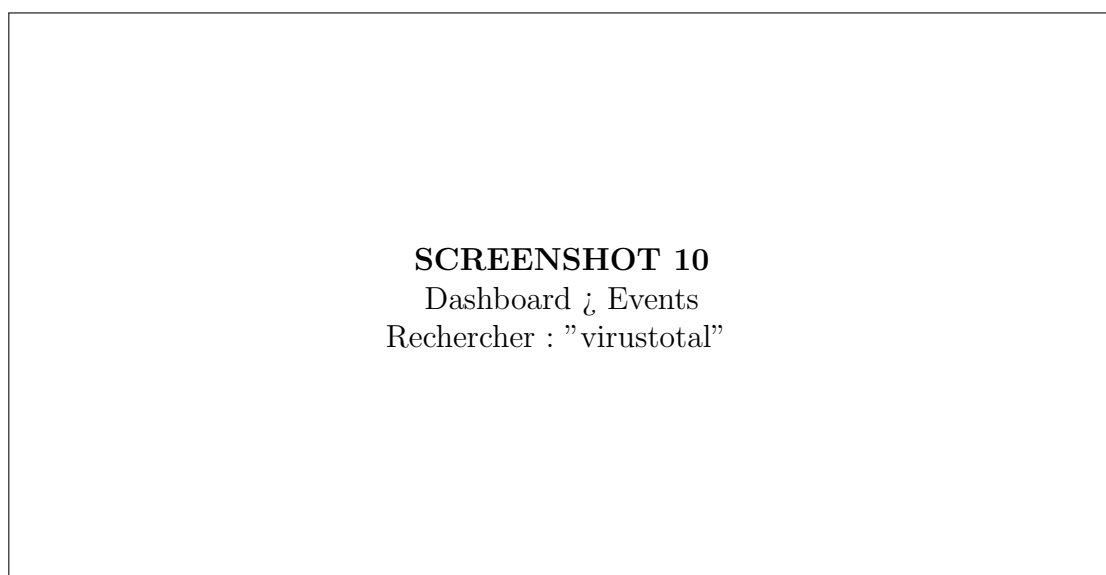


FIGURE 10 – Intégration VirusTotal

9 Intégration IDS Suricata

```
# Sur Agent 1  
systemctl status suricata
```



```
tail -f /var/log/suricata/eve.json
```

SCREENSHOT 11
Dashboard , Events
Rechercher : "suricata"

FIGURE 11 – Alertes IDS Suricata

10 Détection Injection SQL

Test :

```
curl "http://3.231.3.126/index.php?id=1'␣OR␣'1'='1"  
# Ou sur Agent 2:  
/home/ubuntu/test_sql_i.sh
```

SCREENSHOT 12
Dashboard , Events
Rechercher : "sql" ou rule.id :31103

FIGURE 12 – Détection d'injection SQL

11 Détection Malware - YARA/EICAR

```
rule EICAR_Test_File {
    strings: $eicar = "X50!P%@AP[4\\PZX54(P^)7CC)7}"
    condition: $eicar
}
```

Test :

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126
/home/ubuntu/test_eicar.sh
```

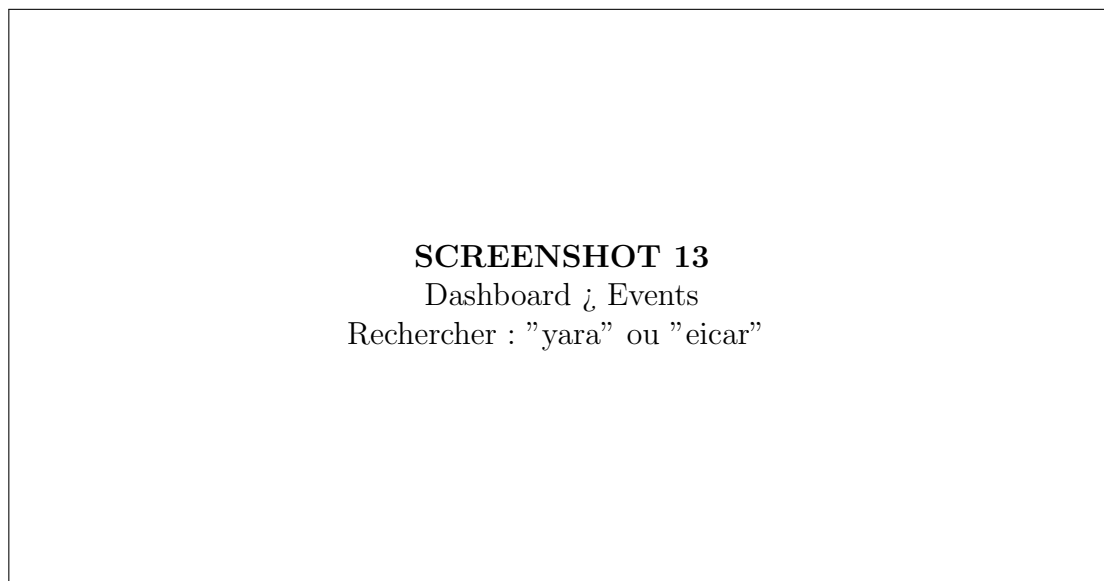


FIGURE 13 – Détection malware EICAR

12 Conclusion

Ce POC démontre les capacités du SIEM Wazuh :

- Collecte centralisée des logs
- Détection des attaques (brute-force, SQL injection)
- File Integrity Monitoring
- Active Response automatique
- Intégration outils tiers (VirusTotal, Suricata, YARA)
- Détection de vulnérabilités et malware

Annexes

Accès Dashboard :

- URL : <https://3.237.238.241:443>
- User : admin
- Password : SecureWazuh2024!

Commandes SSH :

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.237.238.241 # Serveur
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@52.54.76.155 # Agent 1
```

```
ssh -i wazuh-lab-key.pem ubuntu@3.231.3.126 # Agent 2
```